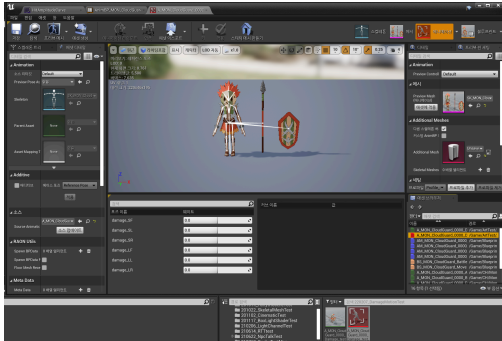


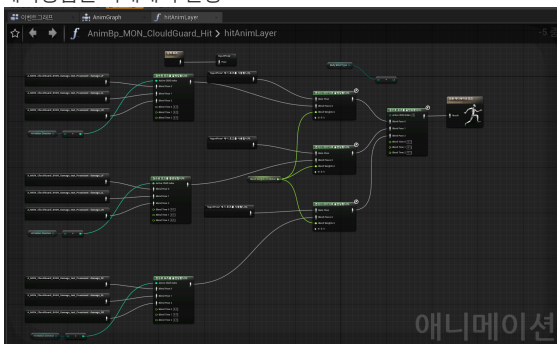
HitMotion(Pose Asset) 설정가이드

준비물

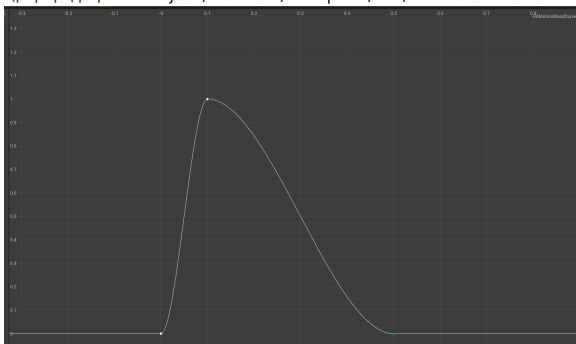
- PoseAsset
 - [hoppangAD](#)님께 제작 과정 문의 요망
 - <https://docs.unrealengine.com/4.27/ko/AnimatingObjects/SkeletalMeshAnimation/AnimPose/>



- Hit Pose 를 처리할 전용 AnimBp
 - 기존 AnimBp에 인터페이스화되어 호출되는 AnimBp로 별도로 제작하면 됩니다.
 - 제작방법은 아래에서 설명

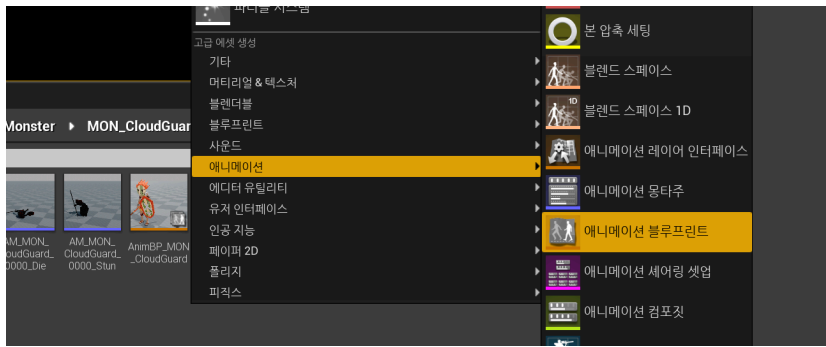


- 블렌딩 시간 및 비율을 설정할 FloatCurve (1.0일때 HitPose가 출력됩니다 0 일때는 최종애니메이션)
 - HitPose와 최종애니메이션을 얼마의 시간동안 어떤 비율로 섞을것인지 결정하는 그래프입니다.
 - 데이터 위치 : T1Project/Content/Blueprint/CH/HitMotionBlendCurve.uasset

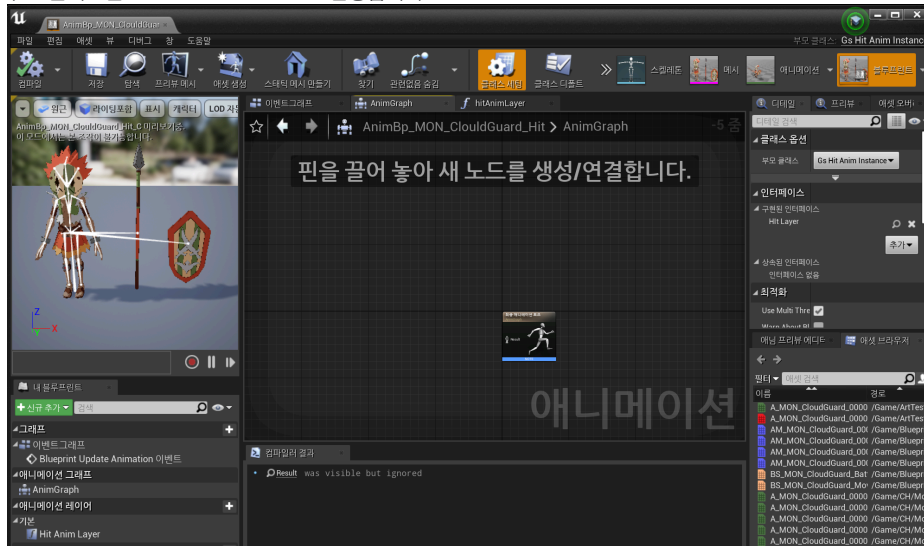


Hit Pose 를 처리할 전용 AnimBp 제작 가이드

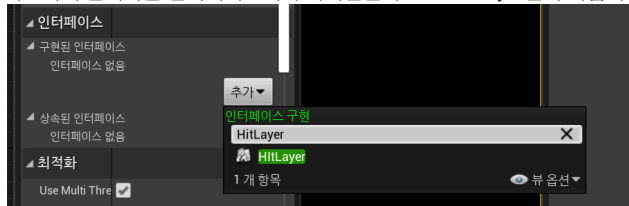
- AnimLayerInterface 기능을 통해 제작되었습니다.
 - <https://docs.unrealengine.com/4.27/ko/AnimatingObjects/SkeletalMeshAnimation/AnimHowTo/LinkedAnimBP/>
 - 1개만 존재하면되는 예셋
 - 데이터 위치 : T1Project/Content/Blueprint/CH/HitLayer.HitLayer
- HitAnimBp 생성
 - 몬스터 폴더에 AnimBp가 있는곳에 신규로 AnimBp를 만들어줍니다.



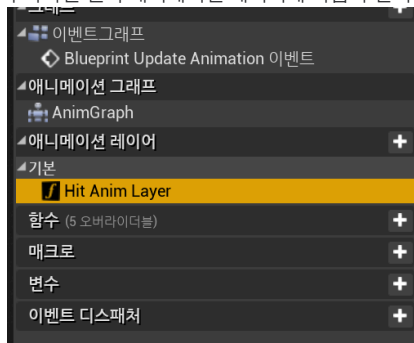
- 생성한 AnimBP를 열고 클래스 설정을 누릅니다
 - 부모 클래스를 GsHitAnimInstance로 변경합니다.



- 바로아래 존재하는 인터페이스에 추가버튼을 누르고 HitLayer를 추가합니다.



- 추가하면 왼쪽 애니메이션 레이어에 다음과 같이 추가됩니다.



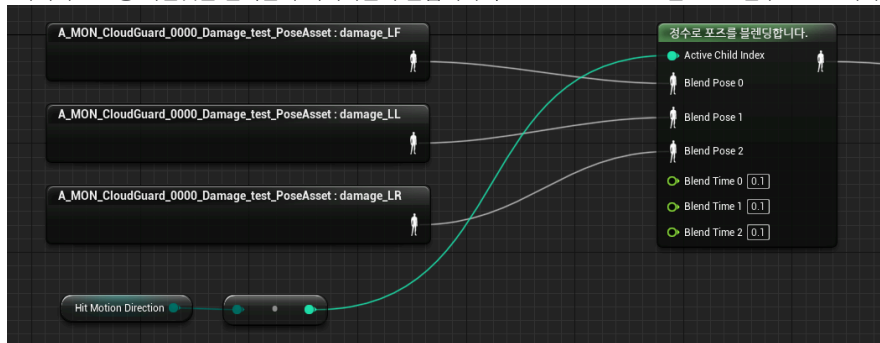
- 더블 클릭하면 노드가 오픈되는데.. 이곳에 Hit 관련 노드를 구성하면됩니다.



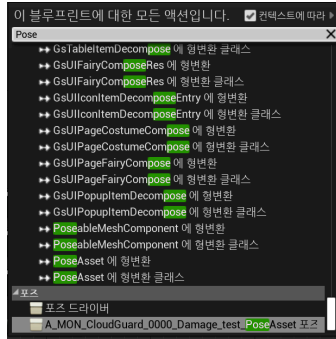
- 샘플을 참고 하셔서 작성하시면 됩니다.
위치는 T1Project/Content/Blueprint/CH/Monster/MON_CloudGuard/AnimBp_MON_CloudGuard_Hit.uasset

- 기능별로 설명하면

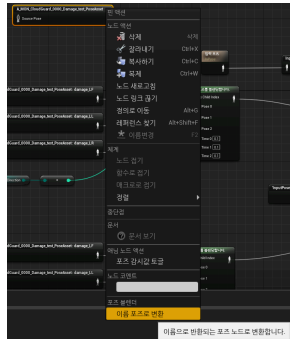
3가지의 포즈중 어떤것을 선택할지 처리하는 부분입니다 (HitMotionDirection은 Enum변수로 코드에서 제어됩니다)



- 위치럼 노드를 직접 제작할 때 주의점은 위치럼 포즈가 바로 나오지 않습니다.

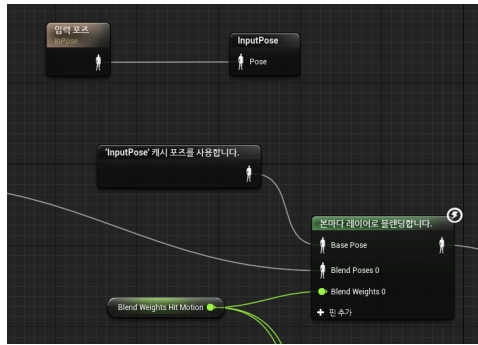


포즈에셋을 선택해서 배치한후 이름 포즈로 변환해야 개별포즈를 컨트롤 할 수 있습니다.



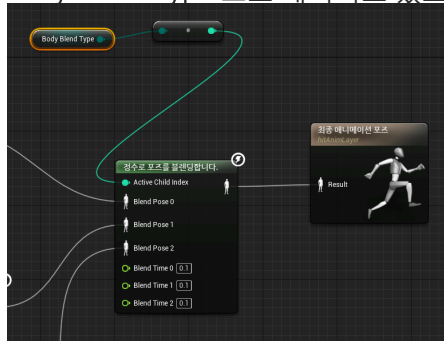
- 위에서 선택된 데이터를 입력된 포즈와 블렌딩하는 구간입니다.

Blend Weights Hit Motion 은 준비물3번째에 설정된 그래프데이터를 전달해 주는것으로 로직에서 수행합니다.



해당 Blend Per Bone 노드에서 히트모션과 최종모션의 결합할 본을 결정합니다..

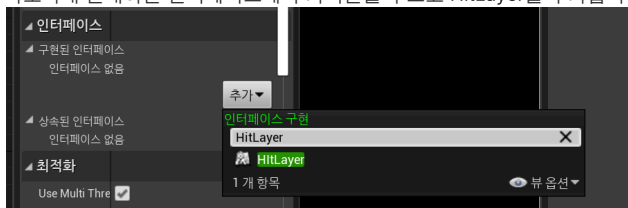
- 이후 노드는 어떤 타입을 출력할 것 인지 결정하는 노드이고 최종 결과로 출력됩니다. 크게보면 3가지로 (FullBody, UpperBody, Neck) 입니다. Body Blend Type 으로 제어되고 있고 해당 기능은 프로그램에서 제어 됩니다.



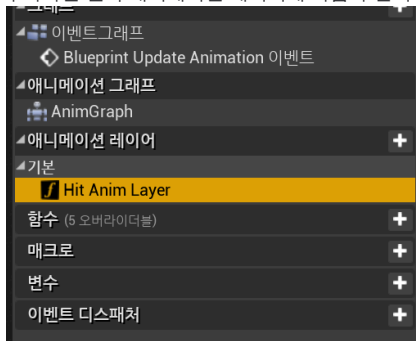
이렇게 처리한 이유는 걷기중에는 특별한 상체모션이 없다고 판단하고 하트모션을 좀 더 크게 보여주고 싶어서 처리했습니다. AD님께서 확인해보시고 필요 없으시면 피드백 주시면 반영 하겠습니다.

비고	PoseAsset	BlendBone	사용처
FullBody	damage_LF	Root	Idle
UpperBody	damage_LF	Bip001-Spine1	걸기, 뛰기
Neck	damage_SF	Bip001-Spine1	위 상황을 제외한 상황

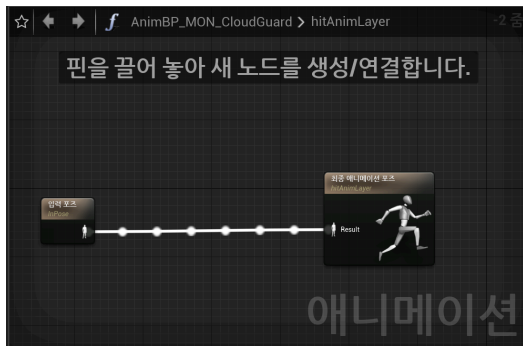
- 기존 AnimBp 설정도 변경해야 합니다.
 - 클래스 설정을 눌러서 인터페이스에 HitLayer를 추가합니다 (위와 동일한 작업입니다 단 부모 클래스는 변경하면 안됩니다 기존유지)
 - 바로아래 존재하는 인터페이스에 추가버튼을 누르고 HitLayer를 추가합니다.



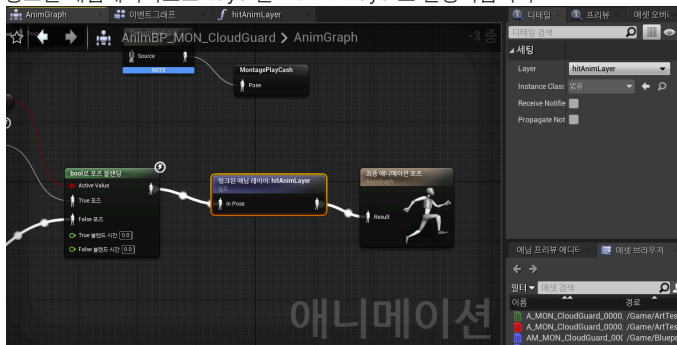
- 추가하면 왼쪽 애니메이션 레이어에 다음과 같이 추가됩니다.



- 더블 클릭하면 노드가 오픈되는데.. 이곳은 입력포즈를 최종 애니메이션 포즈로 연결만 하시면됩니다. 이부분 보면 아 하고 이해 되셨을 것 같은데.. 평소에는 아무일도 안하고 있다가 Hit 상황이 발생되면 HitAnimBp내에 hitAnimLayer가 도킹되어 동작하는 구조입니다.

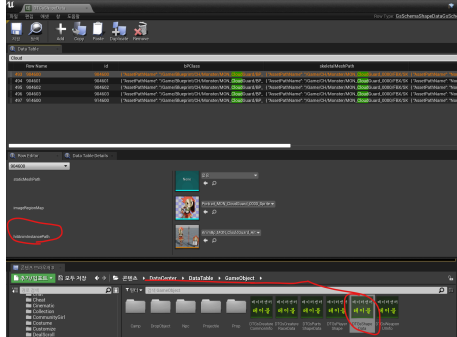


- AnimGraph에 링크된 애니레이어 노드를 추가하는데 위치는 최종 애니메이션 포즈 바로 전에 위치시키고 서로 연결시킵니다.
링크된 애니레이어노드 Layer를 hitAnimLayer로 변경시킵니다.

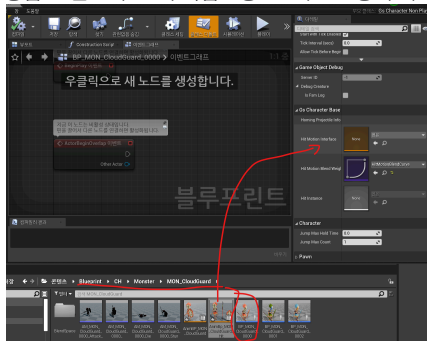


• HitAnimBp 데이터 도킹

- 방법 1: 데이터 센터 ShapeData에 입력 → 별도 로딩임으로 최초 로딩시 도움

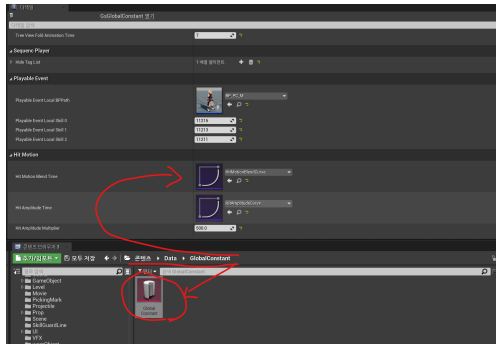


- 방법 2: 몬스터 BP에 직접도킹 → 테스트 용이 하도록 만들었습니다.

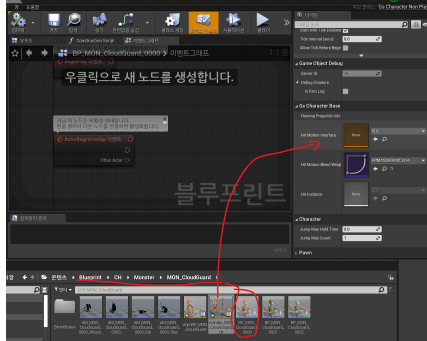


• (블렌딩을 위한 커브) FloatCurve 데이터 도킹

- 방법 1: 전역 설정에 입력

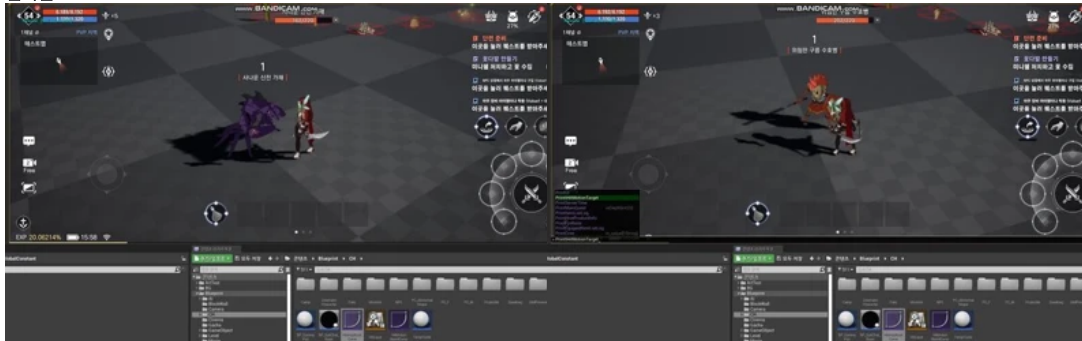


- 방법 2 : 몬스터 BP에 직접도킹 → 개별 연출을 변경하고 싶을때



- Skeletal을 공유하는 AnimBp는 같은 HitAnimBp를 활용해도 됩니다.
 - Skeletal을 공유하는 AnimBp지만 다른 애니메이션을 출력 하고자 할 때는 자손블루프린트 생성 기능을 활용하면 됩니다.

- 결과물



- Hit시 몬스터 앞뒤 떨림처리
 - 데이터 위치 : T1Project/Content/Blueprint/CH/HitAmplitudeCurve.uasset
 - 데이터 설명
 - HitAmplitudeTime : 얼마의 시간 동안 어떤 비율로 이동할지 결정하는 그래프
 - HitAmplitudeMultiplier : 그래프의 시간축이 짧기때문에 이동량을 만들기 쉽지 않아 이동량에 곱할 값설정

